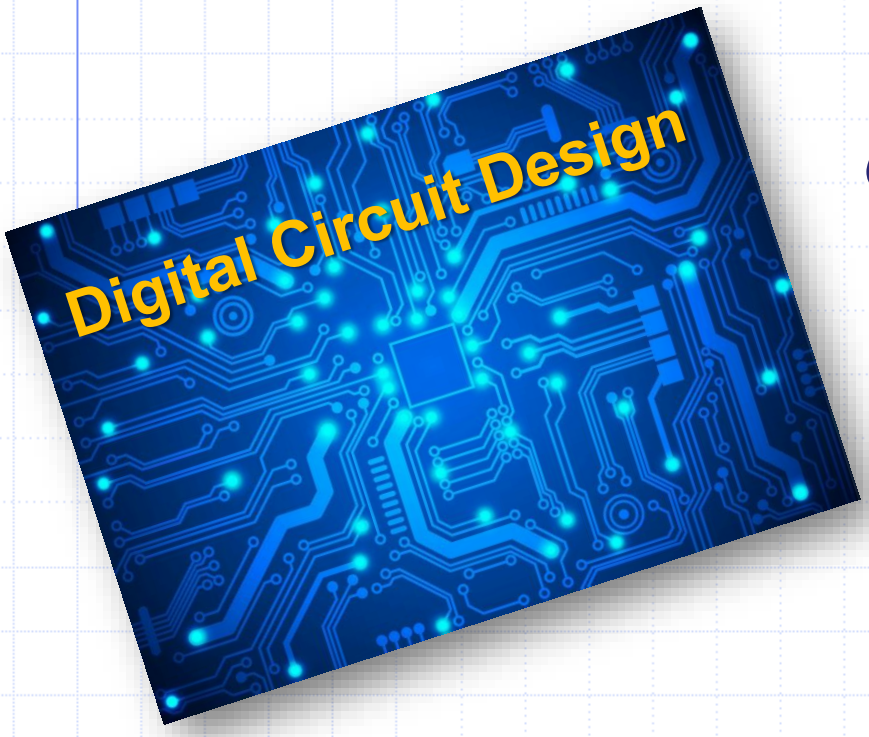


طراحی مدارهای منطقی

فصل سوم:

ساده سازی مدارهای منطقی

University of Tabriz
Department of Computer Science
Jafar Razmara

روش‌های ساده سازی توابع جبری

- توابع جبری را می توان به روشهای مختلفی ساده کرد. از جمله:
  - ✓ استفاده از قضایا و اصول جبر بول
  - ✓ استفاده از جدول کارنو

جدول کارنو (Karnaugh map)

- هر تابع بولی را می‌توان بصورت مجموعی از جملات مینترم نشان داد.
- جدول کارنو از جدولی تشکیل شده که هر خانه آن نمایندهٔ یکی از جملات مینترم است.
- بطور کلی برای توابع با n متغیر، جدول کارنو دارای 2^n خانه است.
- در این روش جدولی با توجه به تعداد ورودیها و تابع مورد نظر ترسیم می شود؛ و به هر مینترم یک خانه از این جدول اختصاص می یابد (شماره‌گذاری خانه‌ها براساس کد گری می‌باشد).
- معمولا از جدول کارنو برای ساده‌سازی توابع بولی با حداکثر ۶ ورودی استفاده می‌شود، اگرچه نسخه‌هایی نیز برای توابع با تعداد بیشتری متغیرها توسعه داده شده است.

جدول کارنو (Karnaugh map)

جدول کارنو برای توابع دو متغیره:

- نحوه قرار گرفتن جملات می‌نیمم در جدول کارنو
- هر خانهٔ جدول با خانهٔ مجاور خود تنها در یک رقم تفاوت دارد.

x	y	minterm	
0	0	m_0	$x'y'$
0	1	m_1	$x'y$
1	0	m_2	xy'
1	1	m_3	xy

m_0	m_1
m_2	m_3

(a)

$x \backslash y$	0	1
0	$x'y'$	$x'y$
1	xy'	xy

(b)

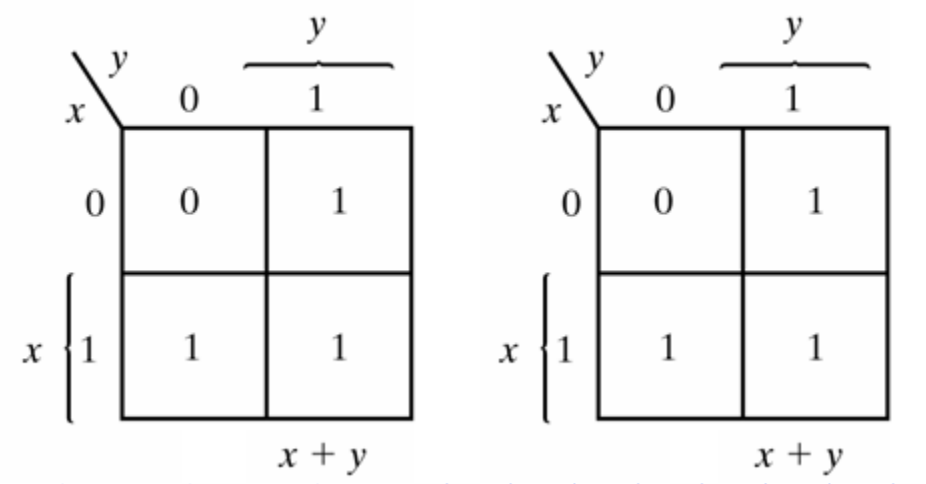
جدول کارنو (Karnaugh map)

- مثال: توابع زیر را توسط جدول کارنو نمایش دهید.

$$f_1(x,y) = xy' + xy + x'y$$

$$f_2(x,y) = x + y$$

حل: همانگونه که دیده می‌شود، هر دو تابع به یک صورت در جدول ظاهر شده اند. همچنین با استفاده از قوانین جبر بول میتوان f_1 را ساده کرد و به f_2 رسید.



جدول کارنو (Karnaugh map)

جدول کارنو برای توابع سه متغیره:

- برای سه متغیر، هشت عدد جملهٔ مینترم وجود دارد و بنابراین جدول کارنو باید هشت خانه داشته باشد (توجه کنید که شماره ستونها و سطرها براساس کد گری است).

m_0	m_1	m_3	m_2
m_4	m_5	m_7	m_6

(a)

$x \backslash yz$	00	01	11	10
0	$x'y'z'$	$x'y'z$	$x'yz$	$x'yz'$
1	$xy'z'$	$xy'z$	xyz	xyz'

(b)

ساده‌سازی توابع با استفاده از جدول کارنو

مراحل ساده‌سازی تابع:

۱. رسم جدول کارنو با توجه به تعداد متغیرها

۲. مقداردهی خانه‌های معادل با مینترمها با 1 و بقیه با 0

۳. گروه بندی 1ها در خانه‌های مجاور هم و تعیین cube ها در جدول (برای ساده‌سازی براساس ماکسترمها و نوشتن به صورت ضرب حاصجمعهای ساده‌تر هم میتوان براساس 0ها گروه‌بندی انجام داد)

۴. تعیین عبارت جبری معادل با هر cube و اضافه کردن آن به عبارت جبری تابع

*خانه‌هایی را مجاور هم گوییم که فقط یک رقم از اندیسهایشان متفاوت از هم باشد (یعنی در مینترمهای متناظرشان، فقط یک متغیر قرینه شده باشد)

ساده سازی توابع با استفاده از جدول کارنو

نکاتی برای گروه‌بندی و تعیین cube ها:

- خانه‌های مجاور هم که مقدار درون آنها یک است به صورت دسته‌های ۲، ۴، ۸، ... (توانی از ۲) تشکیل یک گروه یا cube می‌دهند.
- خانه‌های لبه بالا و پایین و یا چپ و راست مجاور یکدیگر محسوب میشوند، اگرچه در کنار یکدیگر قرار ندارند.
- هر مینترم با مقدار یک در صورت امکان باید حداقل در یک گروه عضو شود.
- هر چه تعداد خانه یک گروه بیشتر باشد، تابع بیشتر ساده می‌شود، پس تا جای ممکن باید گروههای بزرگتر انتخاب شوند و تعداد گروهها هم کم باشد.
- در هر گروه حداقل یک مینترم یک باید وجود داشته باشد که در هیچ گروه دیگری عضو نباشد.

ساده سازی توابع با استفاده از جدول کارنو

روش ساده‌سازی عبارت جبری مربوط به گروهها:

-عبارت جبری گروهی که فقط شامل یک خانه است (که نشان دهنده یک مینترم است)، شامل تمام متغیرها است.

- گروه شامل دو خانه همجوار میتواند یک متغیر را حذف کند (متغیری که هم خودش و هم قرینه‌اش در مینترمهای مربوط به خانه‌های آن گروه شرکت دارند، حذف خواهد شد).

- گروه شامل چهار خانه همجوار میتواند دو متغیر را حذف کند.

- گروه شامل هشت مربع همجوار میتواند سه متغیر را حذف کند.

- گروه شامل شانزده مربع همجوار میتواند چهار متغیر را حذف کند.

ساده سازی توابع با استفاده از جدول کارنو

- مثال: تابع زیر را ساده کنید:

$f(x, y, z) = \Sigma\, m\,(2, 3, 4, 5) = x'yz + \ldots$

حل: با استفاده از جملات مینترم، جدول کارنو را پر می‌کنیم:

x \ yz	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	1	0	0

y

z

ساده سازی توابع با استفاده از جدول کارنو

- حال خانه‌های مجاور را همانگونه که در شکل نشان داده شده است انتخاب کرده و ساده می‌کنیم:

$x \backslash yz$	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	1	0	0

$$F(x, y, z) = \Sigma(2, 3, 4, 5) = x'y + xy'$$

ساده سازی توابع با استفاده از جدول کارنو

- مثال: تابع زیر را ساده کنید:

$$f(x, y, z) = \Sigma\, m\,(3, 4, 6, 7)$$

حل: با استفاده از جملات مینترم، جدول کارنو را پر می‌کنیم:

$x \backslash yz$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	0	1	1

$$F(x, y, z) = \Sigma(3, 4, 6, 7) = yz + xz'$$

ساده سازی توابع با استفاده از جدول کارنو

- مثال: تابع زیر را ساده کنید:

$f(x, y, z) = \Sigma\, m\,(0, 2, 4, 5, 6)$

حل: با استفاده از جملات مینترم، جدول کارنو را پر می‌کنیم. در این مثال ستونهای کناری نیز مجاور یکدیگر هستند:

$x \backslash yz$	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	1	0	1

$$F(x, y, z) = \Sigma(0, 2, 4, 5, 6) = z' + xy'$$

ساده سازی توابع با استفاده از جدول کارنو

- مثال: تابع زیر را ساده کنید:

$$f(A, B, C) = A'C + A'B + AB'C + BC$$

حل: با استفاده از جملات می‌نیمم، جدول کارنو را پر می‌کنیم. در این مثال چهار خانهٔ مجاور انتخاب و ساده شده‌اند. هر چه تعداد بیشتری خانه انتخاب شود بهتر است.

A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	1	1	0

$$F(x, y, z) = A'C + A'B + AB'C + BC = C + A'B$$

ساده سازی توابع با استفاده از جدول کارنو

- برای چهار متغیر، شانزده عدد جملهٔ مینترم وجود دارد و بنابراین جدول کارنو باید شانزده خانه داشته باشد.

m_0	m_1	m_3	m_2
m_4	m_5	m_7	m_6
m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
m_8	m_9	m_{11}	m_{10}

(a)

$wx \backslash yz$	00	01	11	10
00	$w'x'y'z'$	$w'x'y'z$	$w'x'yz$	$w'x'yz'$
01	$w'xy'z'$	$w'xy'z$	$w'xyz$	$w'xyz'$
11	$wxy'z'$	$wxy'z$	$wxyz$	$wxyz'$
10	$wx'y'z'$	$wx'y'z$	$wx'yz$	$wx'yz'$

(b)

ساده سازی توابع با استفاده از جدول کارنو

- تابع زیر را ساده کنید:

$$f(w, x, y, z) = \Sigma\, m\,(0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14)$$

wx \ yz	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	1	1	0	1
11	1	1	0	1
10	1	1	0	0

$$F(w, x, y, z) = \Sigma\,(0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14) = y' + w'z' + xz'$$

حل: با استفاده از جملات مینترم، جدول کارنو را پر می‌کنیم. در این مثال یک گروه با هشت خانهٔ مجاور نیز انتخاب و ساده شده است.

ساده سازی توابع با استفاده از جدول کارنو

- برای پنج متغیر، سی و دو عدد جملهٔ مینترم وجود دارد و بنابراین جدول کارنو را میتوان بصورت زیر رسم کرد. اعداد نوشته شده در داخل خانه‌ها، شماره مینترمها است.

$A = 0$

BC \ DE	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

$A = 1$

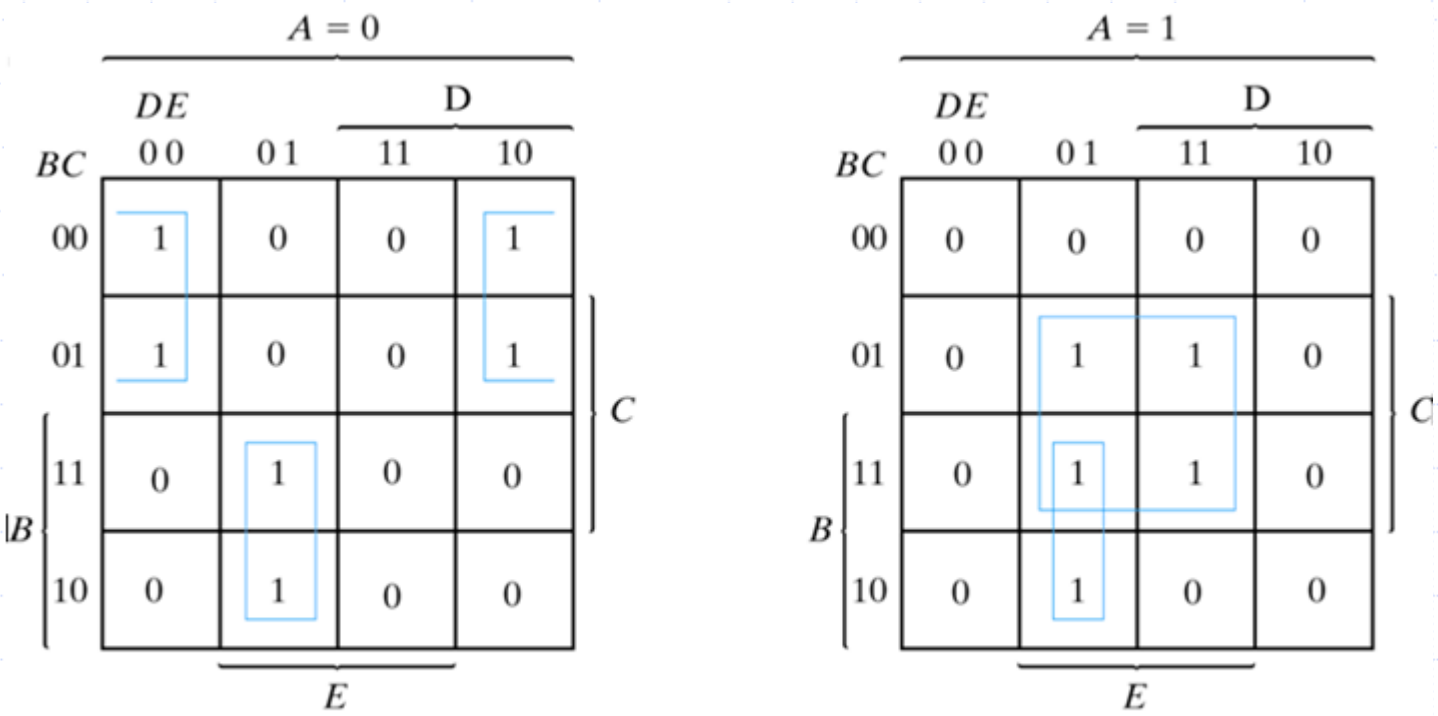
BC \ DE	00	01	11	10
00	16	17	19	18
01	20	21	23	22
11	28	29	31	30
10	24	25	27	26

ساده سازی توابع با استفاده از جدول کارنو

- مثال: تابع زیر را ساده کنید:

$$f(A,B,C,D,E)=\sum(0, 2, 4, 6, 13, 21, 23, 25, 29, 31)$$

حل: با استفاده از جملات مینترم، جدول کارنو را پر می‌کنیم.



$$F = A'B'E' + BD'E + ACE$$

ساده سازی توابع با استفاده از جدول کارنو

- معمولا برای ۵ متغیر از یک جدول تنها مثل مثال زیر نیز استفاده می‌کنند:

$$f(x,y,z,t,e)=\Sigma\ m(2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,18,22,24,25,27,28,29,31)$$

xy \ zte	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	0	0	1	1	1	1	1
01	1	1	1	1	0	1	1	1
11	1	1	1	0	0	1	1	1
10	1	0	0	1	1	0	0	0

$$f(x,y,z,t,e)= x'y'z+ x'yz' + xz't'e' + ye + yt' + y'te'$$

ساده سازی توابع با استفاده از جدول کارنو

برای بدست آوردن f' از روی جدول مربوط به f، مینترم‌هائی که تابع در آنها صفر است را در نظر گرفته و ساده می‌کنیم (چراکه در واقع برای تابع مکمل، مقدار آن خانه‌ها 1 است). (با بحث ساده‌کردن براساس ماکسترمها و نوشتن به صورت ضرب حاصلجمعهای ساده‌تر اشتباه نشود).

مثال: $f(A,B,C,D)= \sum(0,1,2,5,8,9,10)$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	0	1	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	0	1

$f'(A,B,C,D) = AB + BD' + CD$

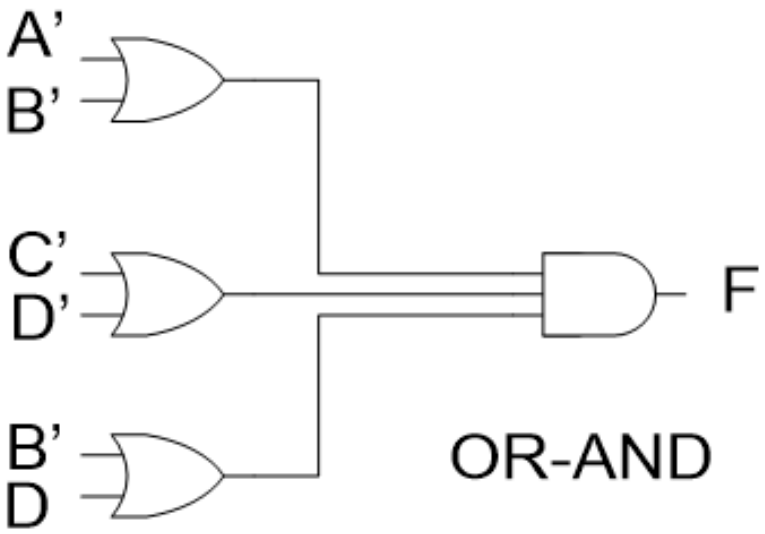
ساده سازی توابع با استفاده از جدول کارنو

برای ساده‌سازی براساس ماکسترمها و پیاده‌سازی به فرم ضرب حاصلجمع‌های ساده‌تر، باید خانه‌هائی که تابع در آنها صفر است را در نظر گرفته و ساده کنیم. مثال:

$$f(A,B,C,D)= \sum(0,1,2,5,8,9,10)$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	0	1	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	0	1

$$F = (A' + B')(C' + D')(B' + D)$$



ساده سازی توابع با استفاده از جدول کارنو

حالات بی اهمیت (Don’t care):

- تا کنون در جدول درستی یا کارنو حالت‌هایی از متغیرها را داشتیم که تابع در آنها 0 یا 1 می‌باشد. اما در برخی کاربردها ترکیبات معینی از متغیرهای ورودی هرگز اتفاق نمی‌افتد یا بدون استفاده می‌باشند. این ترکیبات متغیرها را حالات بی‌اهمیت (Don’t care) می‌نامیم و آنها را در جدول کارنو با X نمایش می‌دهیم.
- به عنوان مثال یک کد BCD با ۴ متغیر نمایش داده می‌شود ولی فقط حالتهای ۰ تا ۹ آن معتبر است؛ بقیه حالات هرگز وجود ندارند و بنابراین آنها را با حالتهای بی‌اهمیت نمایش می‌دهیم.
- در جدول کارنو به هنگام ساده کردن توابع از حالات بی‌اهمیت جهت ساده‌سازی بیشتر می‌توان استفاده کرد، به این صورت که بجای حالات بی‌اهمیت 0 یا 1 قرار می‌دهیم (از هر کدام که مدار ساده‌تری می‌سازد استفاده می‌کنیم) و بعد ساده‌سازی را انجام می‌دهیم.

ساده سازی توابع با استفاده از جدول کارنو

مثال : مداری طراحی کنید که به ازای ۰ ، ۸ و ۹ خروجی مدار برابر یک شود. ورودی‌های مدار همواره کدهای BCD می‌باشند.

w	z	y	x	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

wz \ yx	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	0	0	0
11	X	X	X	X
10	1	1	X	X

$f(w, z, y, x) = w+z'y'x'$

چون حالتهای ۱۰ به بعد هیچ وقت رخ نمی‌دهند بسته به سودمندی آنها می‌توانیم آنها را 0 یا 1 فرض کنیم.

ساده سازی توابع با استفاده از جدول کارنو

مثال : مداری طراحی کنید که به ازای ۰ ، ۱ ، ۸ و ۹ خروجی مدار برابر یک شود. ورودی‌های مدار همواره کدهای BCD می‌باشند.

w	z	y	x	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

wz \ yx	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	0	0	0
11	X	X	X	X
10	1	1	X	X

$f(w, z, y, x) = z' .y'$

توجه کنیم که اگر گروهبندی با X ها باعث گروه بندی 1 های تنها نشوند، سودمند نیستند. به این خاطر در مثال بالا، نیازی به جمله متناظر با گروه بنفش نیست.

ساده سازی توابع با استفاده از جدول کارنو

$$f(x,y,z,t) = \sum m(1,2,7,11,12,15) + d\,(0,3,6,9,13,14)$$

$$f(x,y,z,t) = x'z + xy + y't$$

xy \ zt	00	01	11	10
00	X	1	X	1
01	0	0	1	X
11	1	X	1	X
10	0	X	1	0